

MRDVS 数据包三种时间戳对比报告

数据包：/home/zero/MRDVS_bags/大楼户外 | 离线只读分析

结论摘要

本报告将传感器帧时间、点云逐点设备时间和 MCAP 录包时间分开比较。三者来自不同的时钟链路：判断设备是否跳秒和点云-IMU 同步时，应读取 `header.stamp`；判断一帧点云内部的扫描时间时，应读取 `data.timestamp`；排查录包积压或回放停顿时，才读取 `MCAP recorded_stamp`。

话题	消息数	header 最大相邻间隔	MCAP 最大相邻间隔	最大 recorded - header
点云	2746	107.102 ms	1015.275 ms	1267.772 ms
IMU	54594	12.094 ms	111.691 ms	111.938 ms

第一帧点云的实际对照

`header.stamp` / 最早点 `timestamp`

1784713619.169397000 （二者相同，点级时间从帧头开始）

最晚点 `timestamp`

帧头后 91.730 ms

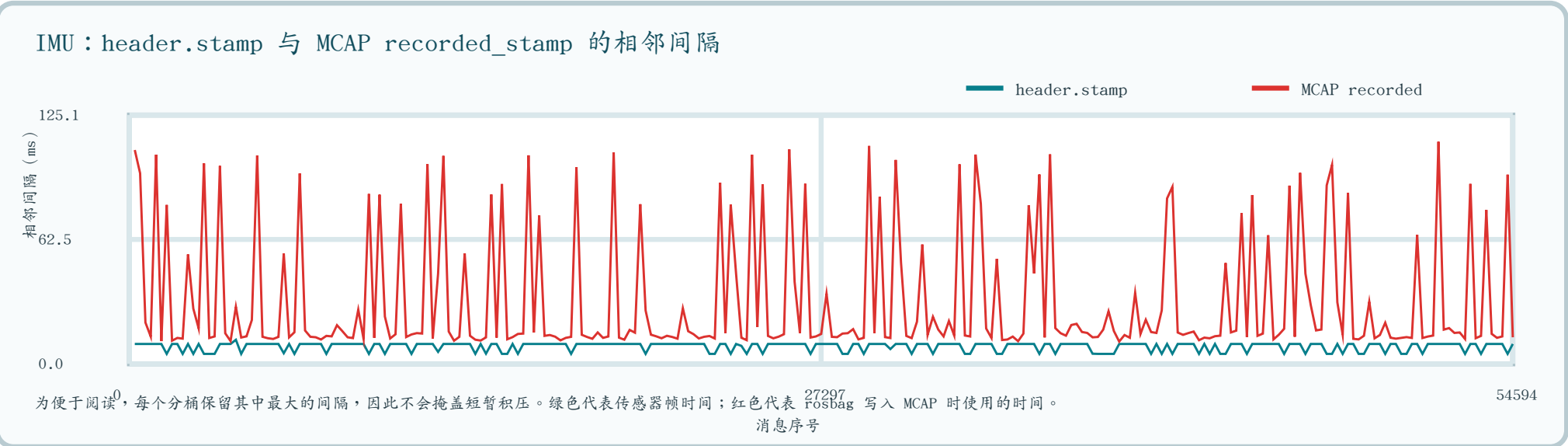
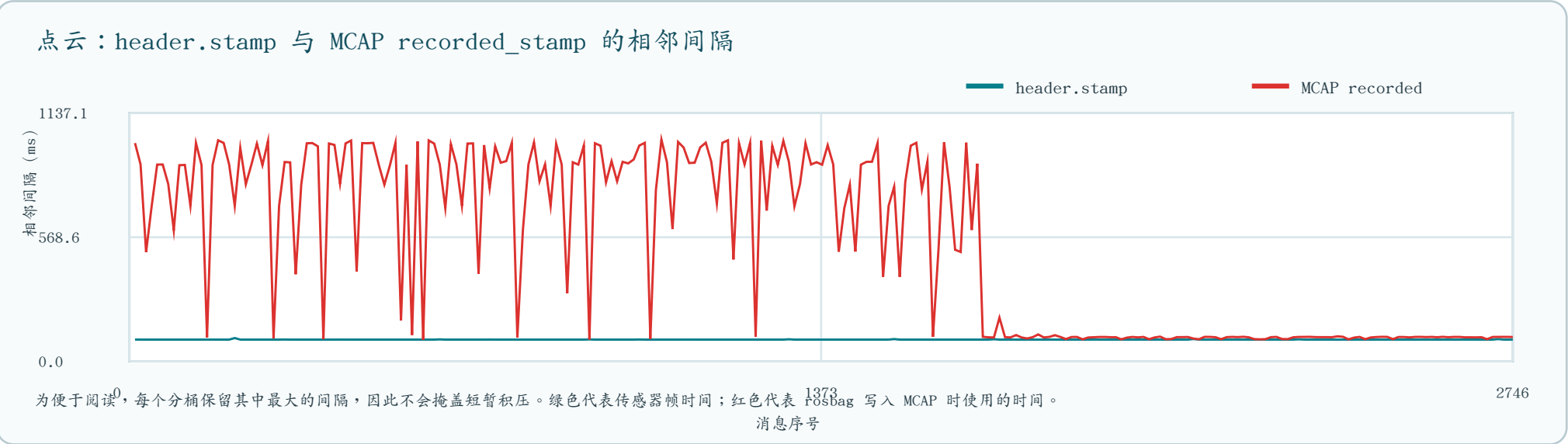
`MCAP recorded_stamp`

帧头后 343.636 ms

阅读提示：MCAP 时间晚于传感器时间是录制链路现象，不等于设备时间跳秒。

图表 1：帧级时间与 MCAP 录包时间的间隔对比

同一话题内相邻两条消息的时间差；红线的突刺应与 header.stamp 分开解读



图表解读：若只红线出现明显突刺，说明录包/调度时间有积压或批量写入；只有绿色 header.stamp 也出现秒级不连续时，才应怀疑传感器时间问题。

图表 2：点级 timestamp 在每帧点云内的时间覆盖

每个点的 data.timestamp 以微秒保存；图中已精确换算为相对 header.stamp 的毫秒



最早点相对帧头：0.000000 至 3.830000 ms

最晚点相对帧头：87.900000 至 91.730000 ms

每帧点级时间跨度：87.900000 至 91.730000 ms

图表解读：本包第一点与帧头对齐，最后一点约在 91.73 ms 后；这是点云扫描周期内的点级设备时间，适合用于去畸变。

三种时间的正确读取方式

单位、用途和常见误判

应读取什么

目的	读取位置	单位	正确解释
点云-IMU 同步；判断跳秒	<code>msg.header.stamp.sec / nanosec</code>	ROS 秒 + 纳秒	传感器帧时间；检查相邻帧是否单调、是否有异常大间隔。
点云帧内去畸变	PointCloud2.data 的 timestamp 字段	当前 MRDVS：微秒	逐点设备时间；先转整数微秒，再乘 1000 得到纳秒。
录制积压、回放停顿	<code>rosbag2 reader.read_next()</code> 返回的第 3 个值	纳秒	MCAP 录包时间；不能替代 <code>header.stamp</code> 。

关键换算与读取规则

```
header_ns = sec * 1_000_000_000 + nanosec

point_ns = int(round(point_timestamp_us)) * 1_000

recorded_ns = rosbag2_py.SequentialReader.read_next() 的第三个返回值
```

不要用 `ros2 topic echo` 的终端输出条数判断是否丢帧。大点云在回放突发时，终端显示可能跟不上；应从 CSV 中的 `header_delta_ms` 与 `recorded_delta_ms` 分别分析。

报告由 `mrdivs-timestamp-analysis` 对原始 MCAP 离线读取生成，未修改数据包内容。